Tutorial Pro Git - Capítulo 1: Fundamentos del Control de Versiones

1. ¿Qué es el Control de Versiones?

El control de versiones es un sistema que registra los cambios realizados sobre un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que sea posible recuperar versiones específicas más adelante. Permite comparar cambios a lo largo del tiempo, ver quién modificó algo que podría estar causando un problema y recuperar archivos si se pierden.

2. Tipos de Sistemas de Control de Versiones:

Locales: Guardan los cambios en una base de datos simple dentro del equipo local.

Centralizados (CVCS): Tienen un único servidor que contiene todos los archivos versionados (por ejemplo, Subversion). Si el servidor falla, nadie puede colaborar.

Distribuidos (DVCS): Como Git. Cada cliente no solo descarga la última copia instantánea de los archivos, sino que replica completamente el repositorio. Si un servidor muere, cualquiera de los repositorios de los colaboradores puede ser copiado de vuelta al servidor para restaurarlo.

3. Lo que es Git:

A diferencia de otros sistemas que almacenan información como una lista de cambios basados en archivos, Git piensa en sus datos como un conjunto de instantáneas (snapshots) del estado de un sistema de archivos en un momento determinado.

4. Los Tres Estados de Git:

Git tiene tres estados principales en los que se pueden encontrar tus archivos:

Committed (Confirmado): Significa que los datos están almacenados de manera segura en tu base de datos local.

Modified (Modificado): Significa que has modificado el archivo pero todavía no lo has confirmado en tu base de datos.

Staged (Preparado): Significa que has marcado un archivo modificado en su versión actual para que vaya en tu próxima captura de confirmación (commit).